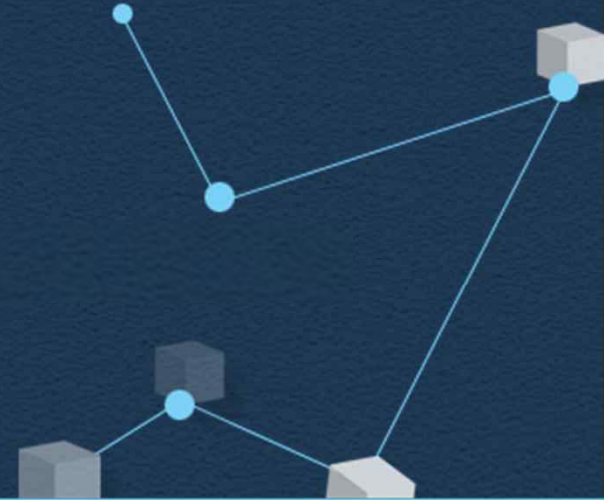
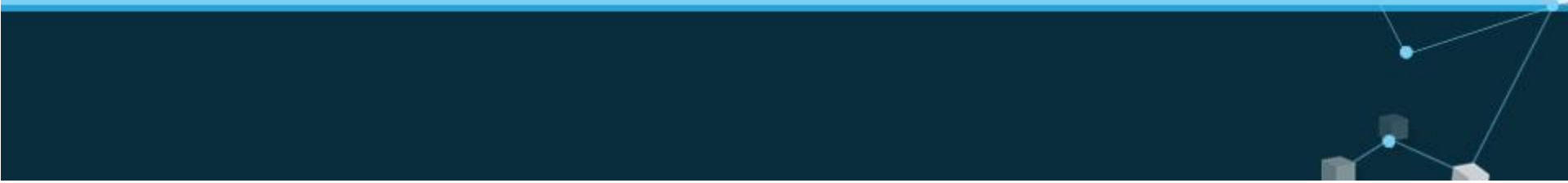


트리



인하대학교 소프트웨어융합공학과



개요

- 트리의 개념, 용어, 방향 트리, 분자식과 같은 응용 분야들에 관해 알아봄
- 이진 트리의 종류, 배열 및 연결 리스트에 의한 이진 트리의 표현법을 살펴봄

CONTENTS



1. 트리의 기본 개념
2. 방향 트리
3. 이진 트리
4. 이진 트리의 표현

1. 트리의 기본 개념

트리(Tree)

- 그래프 모양이 나무를 거꾸로 세워놓은 것처럼 생겼다고 해서 불리는 이름인데 트리(Tree)라 함
- 그래프의 특별한 형태로서 컴퓨터를 통한 자료 처리와 응용에 있어서 매우 중요한 역할을 담당함
- 이진 트리의 경우에는 산술적 표현이나 자료 구조 등을 매우 간단하게 표현할 수 있는 장점이 있음
- 컴퓨터 기술의 발전과 더불어 수많은 응용 분야에 적용 가능함

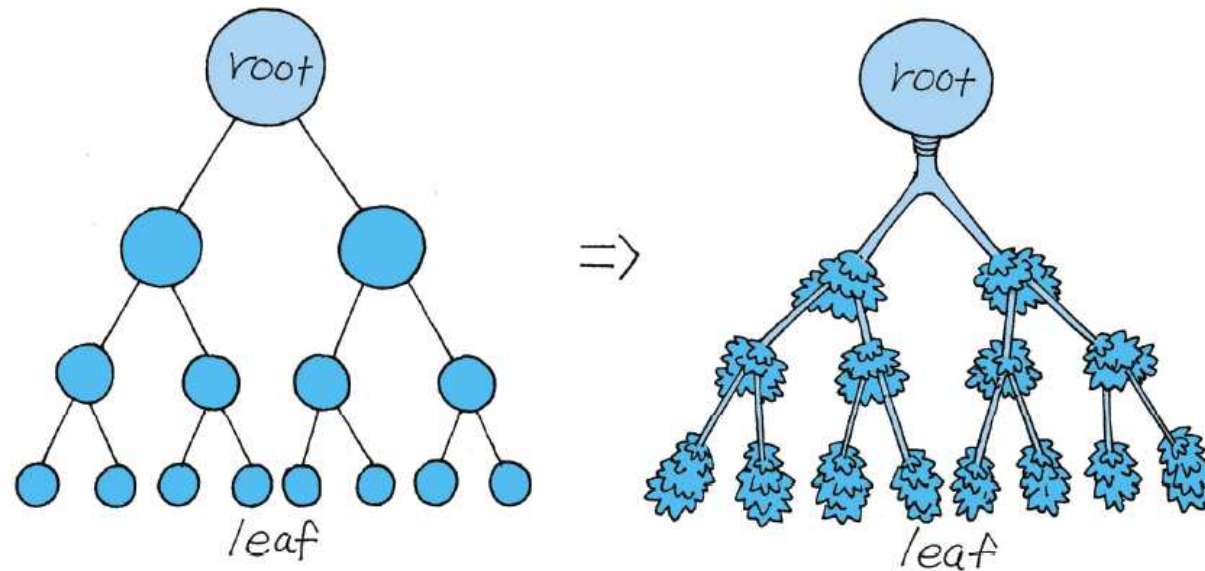
1. 트리의 기본 개념



정의 8-1

트리(tree)는 하나 이상의 노드(node)로 구성된 유한 집합으로서 다음의 2가지 조건을 만족한다.

- (1) 특별히 지정된 노드인 **루트(root)**가 있고,
- (2) 나머지 노드들은 다시 각각 트리이면서 연결되지 않는(disjoint) $T_1, T_2, \dots, T_n (N \geq 0)$ 으로 나뉘어진다. 이때 $T_1, T_2, \dots, T_n$ 을 루트의 **서브 트리(subtree)**라고 한다.

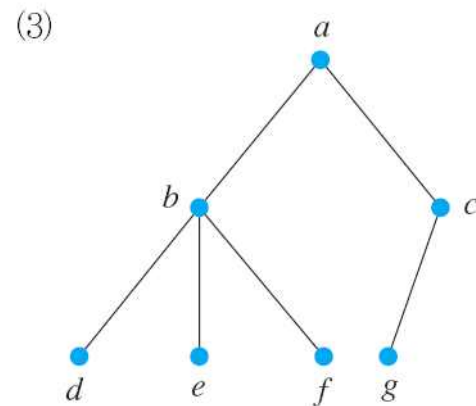
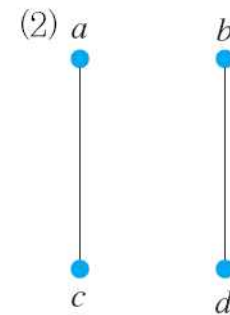
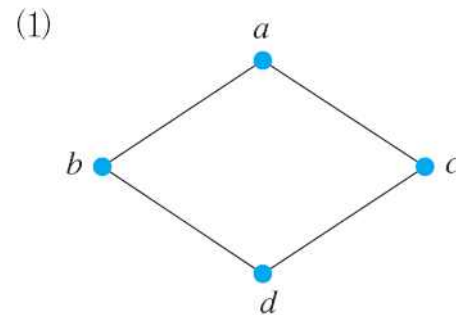


1. 트리의 기본 개념



예제 8-1

다음의 여러 그래프들이 트리에 해당되는지를 판단해보자.



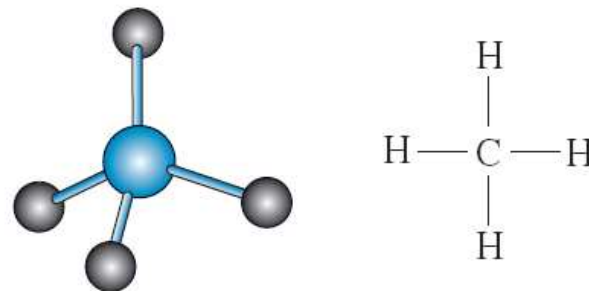
1. 트리의 기본 개념



여기서 잠깐!!

트리는 1847년 전기회로의 법칙으로 유명한 독일의 물리학자 키르히호프(Kirchhoff)에 의해 회로 이론의 개발에 이용되었고, 영국의 수학자 케일리(Cayley)는 1857년 탄화수소 계열의 수많은 이성체(isomer)들을 보다 쉽게 구분하기 위하여 트리 개념을 도입하였으며, 처음으로 트리란 명칭을 사용하였다.

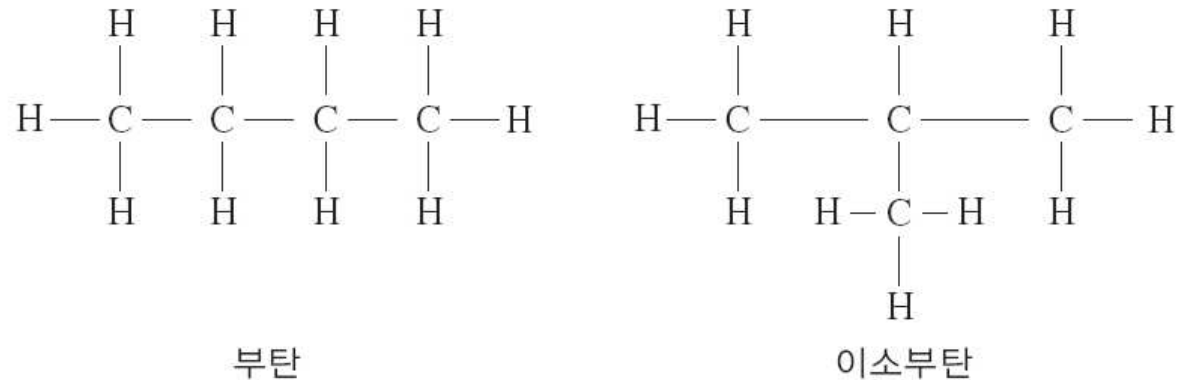
- 화합물인 포화 탄화수소는 $C_k H_{2k+2}$ 인 형태의 분자식을 가짐
- 탄소의 원자가는 4이고, 수소의 원자가는 1임을 고려하여 화합물 내에 결합되어 있는 원소들을 선으로 연결하여 구조를 표현함
- CH_4 를 분자식으로 가지는 메탄의 구조는 트리의 형태로 나타냄



〈그림 8.1〉 메탄의 구조와 트리의 표현

1. 트리의 기본 개념

- 부탄과 이소부탄은 화학식(C_4H_{10})으로는 같으나, 서로 다른 화학적 구조를 가지는 이성체임
- 트리 개념의 도입은 수많은 이성체들의 분자 구조를 규명하는데 결정적인 역할을 함
- 컴퓨터 기술의 발전과 확산에 힘입어 다양한 분야들에 적용됨



〈그림 8.2〉 이성체의 서로 다른 트리 표현

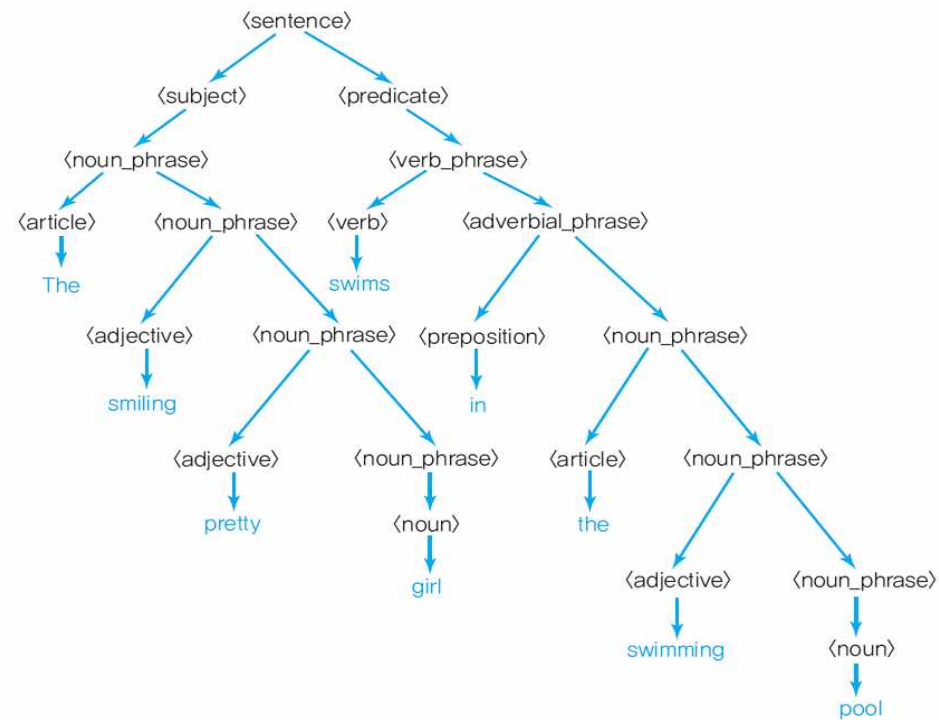
1. 트리의 기본 개념



여기서 잠깐!!

트리의 응용 분야

- 최적화 문제의 해결
- 알고리즘(데이터 구조, 정렬)
- 분자구조식 설계와 화학결합의 표시, 유전학
- 언어들 간의 번역, 언어학
- 자료의 탐색, 정렬, 데이터베이스 구성
- 사회과학(조직의 분류에 있어서의 구조) 등



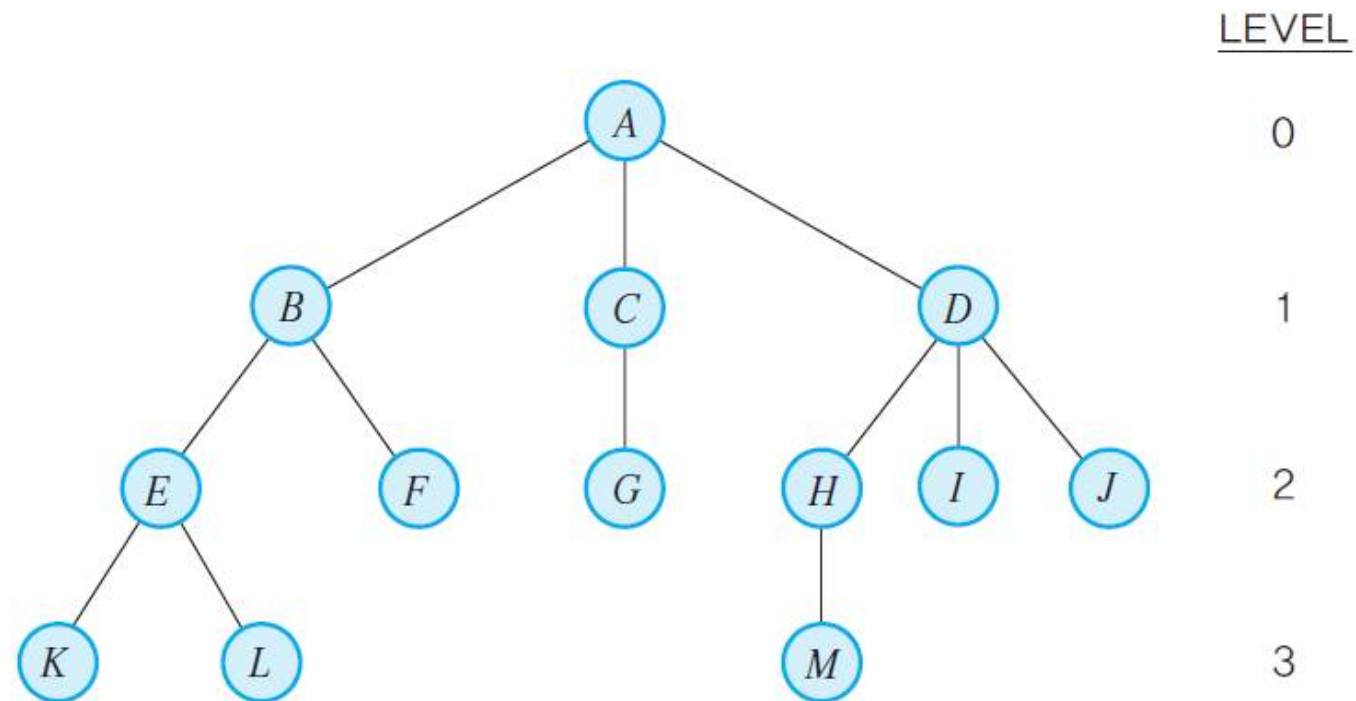
〈그림 8.4〉 순서화된 트리 구조의 예

1. 트리의 기본 개념



정의 8-2

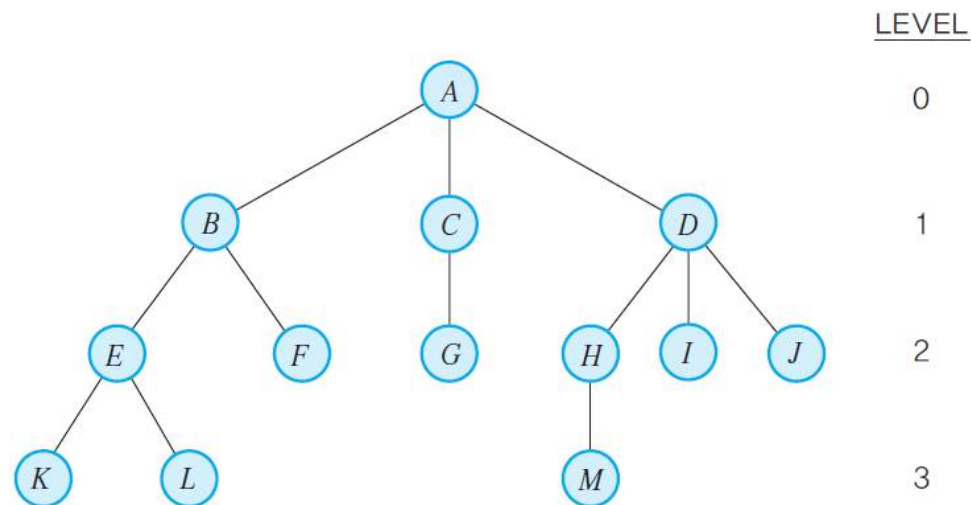
트리에서 사용되는 용어들은 다음과 같다. 보다 이해를 쉽게 하기 위하여 <그림 8.3>을 예로 들어 설명한다.



<그림 8.3> 트리의 예

1. 트리의 기본 개념

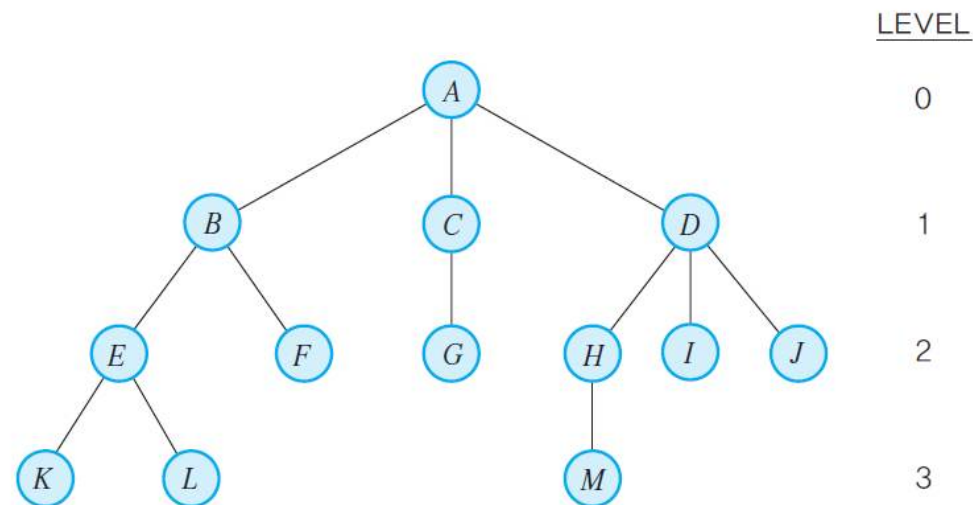
- 1) 루트(root) : 주어진 그래프의 시작 노드로서 통상 트리의 가장 높은 곳에 위치하며 노드 A가 루트 노드임
- 2) 차수(degree) : 어떤 노드의 차수는 그 노드가 가진 가지의 수
- 3) 잎 노드(leaf node) : 차수가 0인 노드로서 K, L, F, G, M, I, J가 잎 노드에 해당됨
- 4) 자식 노드(children node) : 어떤 노드의 서브 트리의 루트 노드들을 말하는데 A의 자식 노드는 B, C, D임



〈그림 8.3〉 트리의 예

1. 트리의 기본 개념

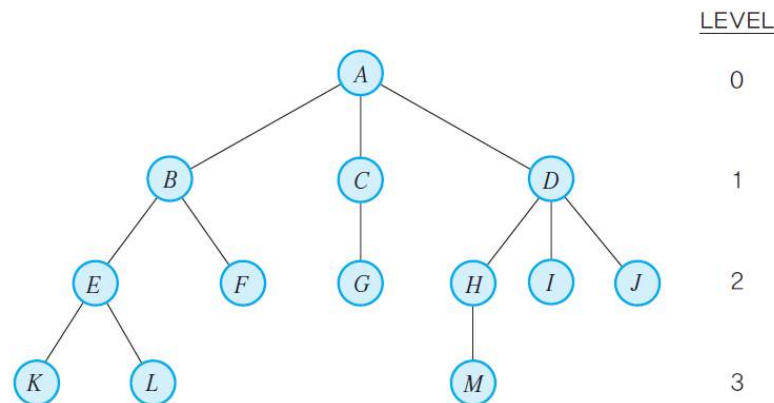
- 5) 부모 노드(parent node) : 자식 노드의 반대 개념으로서, B의 부모 노드는 A이고 G의 부모 노드는 C임
- 6) 형제 노드(sibling node) : 동일한 부모를 가지는 노드인데, B, C, D는 모두 형제 노드들이고 K, L도 형제 노드들 임
- 7) 중간 노드(internal node) : 루트도 아니고 잎 노드도 아닌 노드를 말함
- 8) 조상(ancestor) : 루트로부터 그 노드에 이르는 경로에 나타난 모든 노드들을 말하는데, F의 조상은 B와 A이며, M의 조상은 H, D, A임



〈그림 8.3〉 트리의 예

1. 트리의 기본 개념

- 9) 자손(descendant) : 그 노드로 부터 앞 노드에 이르는 경로상에 나타난 모든 노드 들을 말하는데 B의 자손은 E, F, K, L이고 H의 자손은 M임
- 10) 레벨(level) : 루트의 레벨을 0으로 놓고 자손 노드로 내려가면서 하나씩 증가한다. 즉, 어떤 노드의 레벨이 p라면 그것의 자식 노드의 레벨은 p+1이 됨
- 11) 트리의 높이(height) : 트리에서 노드가 가질 수 있는 최대 레벨로서 트리의 깊이(depth)라고도 한다. 이 트리의 높이는 3이 됨
- 12) 숲(forest) : 서로 연결되지 않는 트리들의 집합으로서 트리에서 루트를 제거하면 숲을 얻을 수 있음



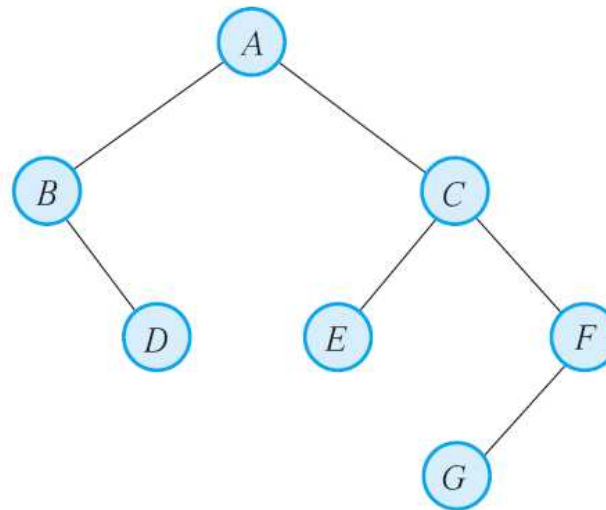
〈그림 8.3〉 트리의 예

1. 트리의 기본 개념



예제 8-2

다음 트리에서 주어진 물음에 답해보자.



- (1) 잎 노드
- (2) 트리의 높이
- (3) C의 차수
- (4) G의 조상 노드

1. 트리의 기본 개념



정리 8-1

n 개의 노드를 가진 트리는 $n-1$ 개의 연결선을 가진다.



정리 8-2

그래프 $G = (V, E)$ 에서 $|V| = n$ 이고 $|E| = m$ 일 때 다음의 문장들은 모두 동치이다.

- (1) G 는 트리이다.
- (2) G 는 연결되어 있고 $m = n - 1$ 이다.
- (3) G 는 연결되어 있고 어느 한 연결선만을 제거하더라도 G 는 연결되지 않는다.
- (4) G 는 사이클을 가지지 않으며 $m = n - 1$ 이다.
- (5) G 는 어느 한 연결선만 첨가하더라도 사이클을 형성하게 된다.

1. 트리의 기본 개념



예제 8-3

15개의 정점을 가지는 트리는 몇 개의 연결선을 가지는지 알아보자.

풀이 위의 정리에서 $m = n - 1$ 이므로 연결선의 개수는 $n = 14$ 이다.



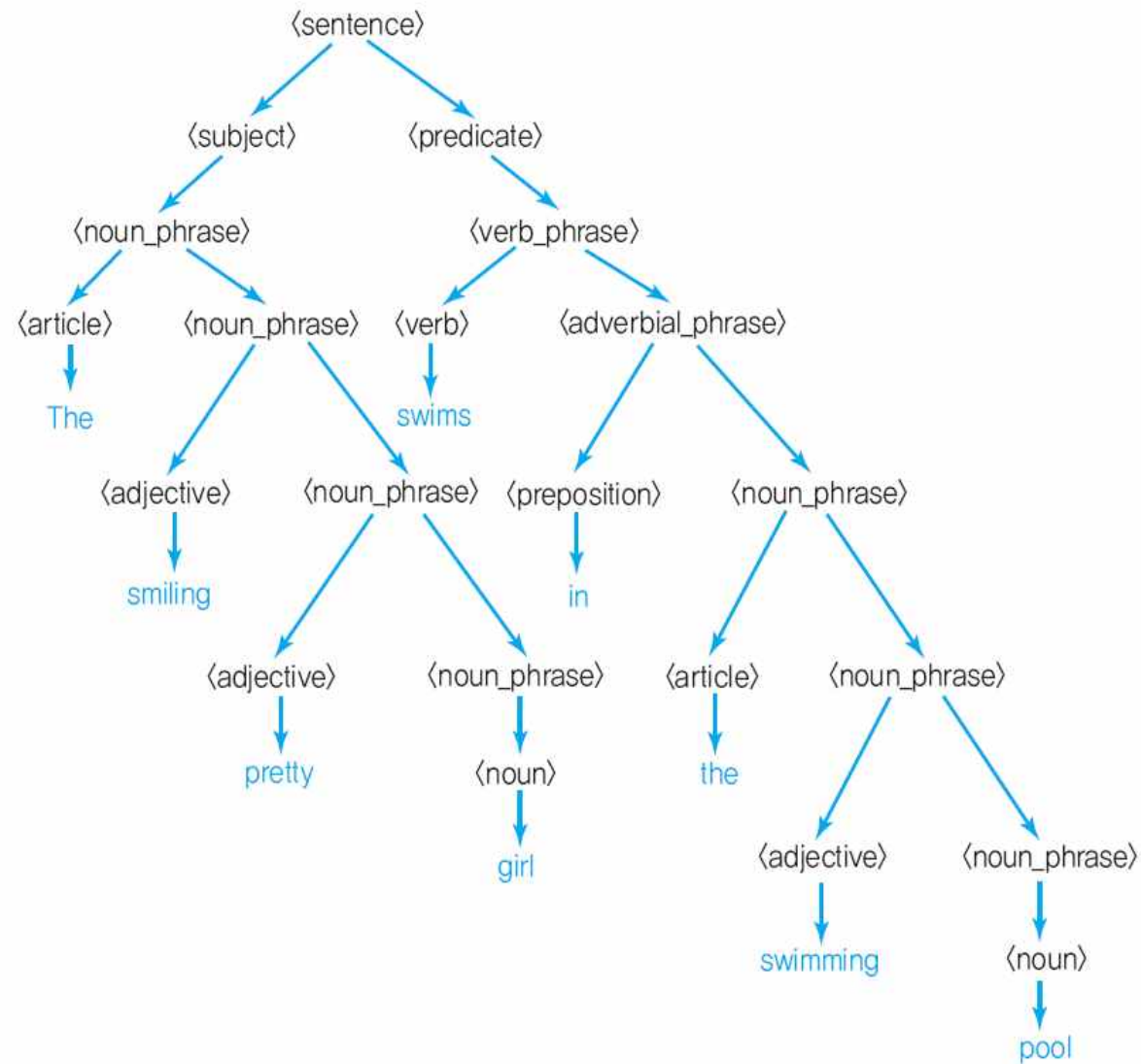
정의 8-3

트리 T 가 n -트리(n -ary tree)란 말은 모든 중간 노드들이 최대 n 개의 자식 노드를 가질 때를 말하며, 특히 n 이 2인 경우를 이진 트리(binary tree)라고 한다.

방향이 있고 순서화된 트리는 다음의 성질들을 만족하는 방향 그래프임

- 1) 선행자가 없는 루트라고 불리는 노드가 하나 있으나, 이 루트에서는 모든 노드로 갈 수 있는 경로가 있음
- 2) 루트를 제외한 모든 노드들은 오직 하나씩만의 선행자를 가짐
- 3) 각 노드의 후속자들은 통상 왼쪽으로부터 순서화됨
 - 어떤 방향 트리를 그릴 때 그 트리의 루트는 가장 위에 있음
 - 아크(연결선)들은 밑을 향하여 그려짐

2. 방향 트리



〈그림 8.4〉 순서화된 트리 구조의 예

3. 이진 트리



정의 8-4

이진 트리(binary tree)는 노드들의 유한 집합으로서,

- (1) 공집합이거나
- (2) 루트와 왼쪽 서브 트리, 오른쪽 서브 트리로 이루어진다.

사향 이진 트리(skewed binary tree)

왼쪽 또는 오른쪽으로 편향된 트리의 구조를 가짐

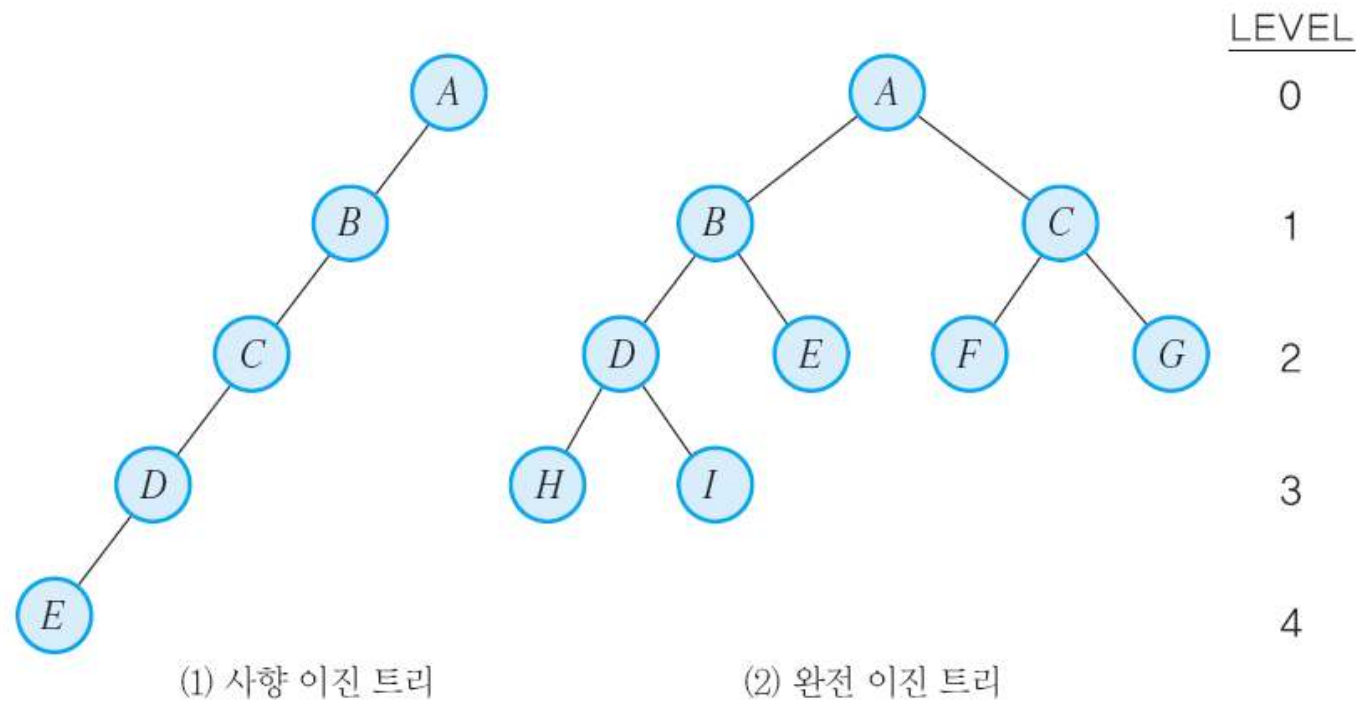
완전 이진 트리(complete binary tree)

높이가 k 일 때 레벨 1부터 $k-1$ 까지는 모두 차 있고 레벨 k 에서는 왼쪽 노드부터 차례로 차 있는 이진 트리임

포화 이진 트리(full binary tree)

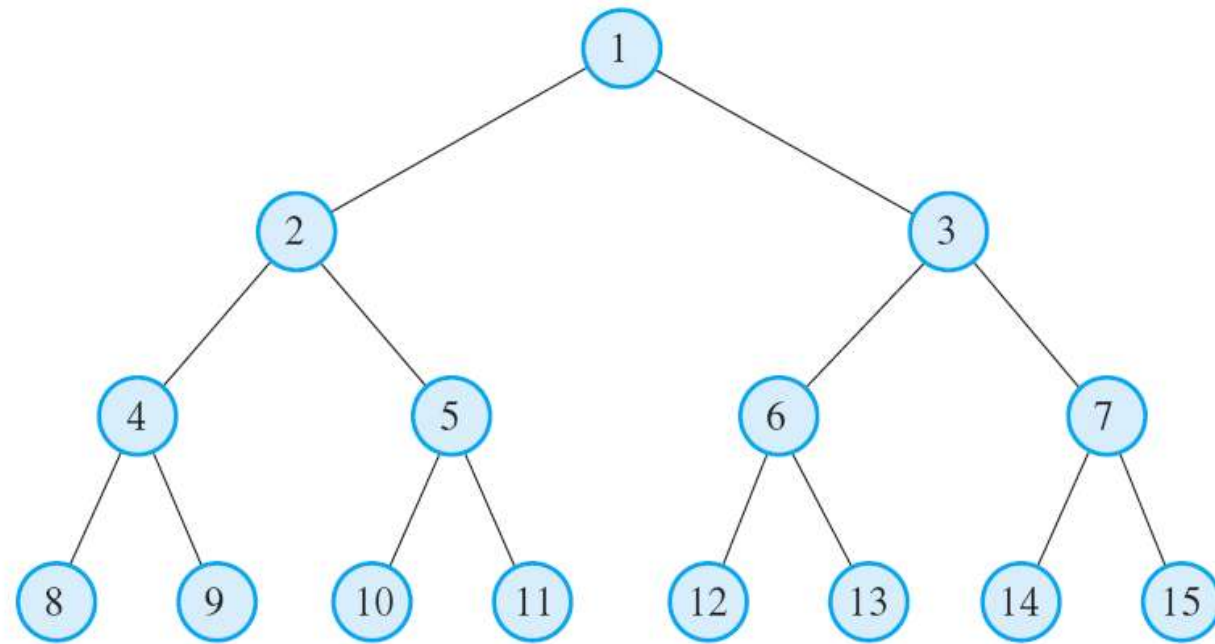
잎 노드가 아닌 것들은 모두 2개씩의 자식 노드를 가지며 트리의 높이가 일정한 경우를 말함. 즉 포화 이진 트리에서 전체가 꽉 차있는 경우임

3. 이진 트리



〈그림 8.5〉 이진 트리의 예

3. 이진 트리



〈그림 8.6〉 포화 이진 트리의 예

3. 이진 트리



정리 8-3

이진 트리가 레벨 i 에서 가질 수 있는 최대한의 노드 수는 2^i 개이며, 높이가 k 인 이진 트리가 가질 수 있는 최대한의 전체 노드 수는 $2^{k+1}-1$ 이다. 예를 들어, 레벨이 2인 경우에는 최대한 2^2 개의 노드를 가질 수 있고, 전체적으로는 최대 $2^{k+1}-1$, 즉 7개를 가질 수 있다.



정리 8-4

이진 트리에서 잎 노드의 개수를 n_0 , 차수가 2인 노드의 개수를 n_2 라고 할 때 $n_0 = n_2 + 1$ 의 식이 항상 성립한다.

4. 이진 트리의 표현

이진 트리를 표현하는 방법

- 배열(array)에 의한 방법과 연결 리스트(linked list)에 의한 방법으로 나눌 수 있음
- 배열에 의한 방법은 트리의 중간에 새로운 노드를 삽입하거나 기존의 노드를 지울 경우 비효율적임
- 일반적으로 가장 많이 쓰이고 있는 연결 리스트에 의한 방법임

데이터(data)를 저장하는 중간 부분, 왼쪽 자식(left child), 오른쪽 자식(right child)을 각각 가리키는 포인터(pointer) 부분으로 구성되며, 다음 페이지에서와 같이 나타낼 수 있음

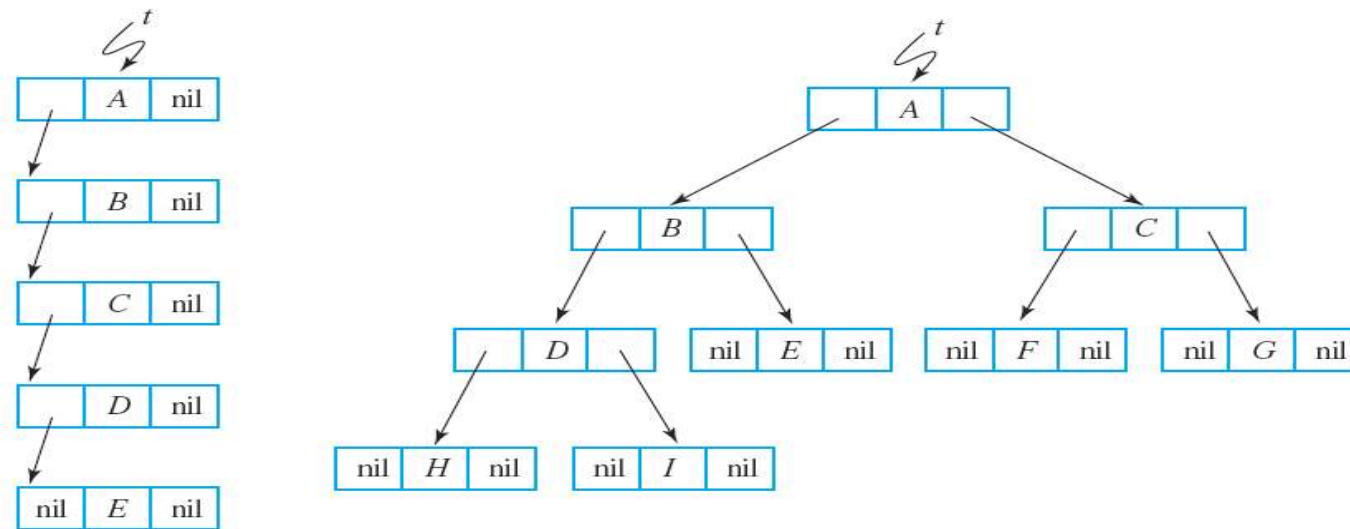
4. 이진 트리의 표현

이진 트리의 연결 리스트에 의한 표현



〈그림 8.7〉 노드의 구조

이진 트리의 연결 리스트에 의한 표현



〈그림 8.8〉 이진 트리의 연결 리스트에 의한 표현